BAB V

DOKUMENTASI ARSITEKTUR FRONTEND & ANTARMUKA PENGGUNA

React SPA dengan Vite, Vanilla CSS Design Tokens, Code Splitting, & 3D Robot Canvas

Penyusun / Penulis:	Saya (Fullstack Developer & System Architect)
Entitas Perusahaan:	PT. Global Philsonic Technologies (GPT) — Unit Bisnis PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA)
Kawasan Operasional:	Batam Free Trade Zone (FTZ), Kepulauan Riau, Indonesia
Tanggal & Status:	Oktober 2026 • Dokumen Final Teknis (Monokrom Standar)

5.1 Pemilihan Teknologi & Filosofi Antarmuka

Pada sisi antarmuka, saya mengimplementasikan Single Page Application (SPA) berbasis **React 18 / 19** yang dikompilasi menggunakan **Vite**. Pendekatan ini memberikan pengalaman penjelajahan yang sangat cepat tanpa reload halaman (zero full-page refreshes). Berbeda dengan template WordPress lama yang sarat dependensi CSS berat, saya merancang sistem styling kustom berbasis **Vanilla CSS murni dengan CSS Custom Properties (Design Tokens)**. Pendekatan ini menjamin fleksibilitas penuh, performa rendering 60 FPS, ukuran bundle akhir yang sangat kecil, serta tampilan visual modern yang elegan.

5.2 Routing Dinamis & Code Splitting (Lazy Loading)

Saya menggunakan `createBrowserRouter` dari `react-router-dom` dengan pemisahan bundel kode asinkron (Code Splitting) melalui `React.lazy()` dan `Suspense`. Halaman hanya diunduh saat pengguna menavigasikannya, memangkas waktu muat awal secara signifikan:

Rute Halaman (Path)	Komponen Lazy	Tujuan & Konten yang Ditampilkan
`/`	`HomePage.jsx`	Beranda utama, showcase keunggulan manufaktur, pilar otomasi, dan metrik industri.
`/about`	`AboutPage.jsx`	Profil PT. GPT & PT. ISA, visi-misi, sejarah perkembangan, dan fasilitas Batam FTZ.
`/automation`	`AutomationPage.jsx`	Halaman khusus robotik industri (Welding, Handling, Cutting) dengan kanvas 3D interaktif.
`/products`	`ProductsPage.jsx`	Katalog interaktif 12 produk elektronik, modal spesifikasi teknik, dan formulir pemesanan RFQ.
`/gallery`	`GalleryPage.jsx`	Dokumentasi foto fasilitas perakitan SMT, ruang pengujian cleanroom, dan kegiatan tim.
`/career`	`CareerPage.jsx`	Portal karir publik, pencarian posisi kerja, filter kategori divisi, dan tautan pendaftaran.
`/career/jobs/:id`	`JobDetailPage.jsx`	Rincian spesifik posisi kerja, kualifikasi pelamar, tanggung jawab, dan tombol apply langsung.
`/career/benefits`	`BenefitsPage.jsx`	Informasi tunjangan, fasilitas kesehatan, asuransi, dan fasilitas lingkungan kerja karyawan.
`/career/programs`	`ProgramsPage.jsx`	Peluang magang bersertifikat, Management Trainee, dan vokasi On-the-Job Training.
`/faq`	`FaqPage.jsx`	Akordeon tanya-jawab interaktif seputar seleksi rekrutmen dan tahapan wawancara.
`/contact`	`ContactPage.jsx`	Alamat resmi pabrik Batam, peta lokasi, kontak email departemen, dan form inquiry cepat.
`/admin/login`	`AdminLoginPage.jsx`	Gerbang masuk otentikasi tim HRD dan administrator sistem internal.
`/admin/*`	`AdminDashboard.jsx`	Dasbor kendali terproteksi untuk mengelola seluruh data website publik secara dinamis.

5.3 Manajemen State Global & Arsitektur Provider

Untuk mengelola data yang diakses lintas komponen, saya membangun 3 Context Provider utama:

- **LanguageContext:** Mengelola status bahasa aktif ('id' atau 'en'). Menyediakan fungsi `toggleLanguage()` dan kamus terjemahan untuk seluruh elemen UI statis. Pilihan bahasa pengguna disimpan secara persisten di `localStorage` sehingga tidak hilang saat tab ditutup.
- **AdminAuthContext:** Mengelola sesi login administrator, penyimpanan token JWT, parsing payload profil pengguna, serta fungsi otomatisasi pembersihan sesi (auto-logout) saat token dinyatakan kedaluwarsa oleh backend.
- **BrandingContext:** Mengambil konfigurasi visual terkini dari backend (logo perusahaan, nama instansi, tautan favicon dinamis, dan kontak darurat) dan mendistribusikannya ke Navbar serta Footer secara real-time.

5.4 Komponen Kunci Khusus (Inovasi Fitur)

1. **RobotCanvas3D (Halaman Automation):** Komponen interaktif yang merender model representasi lengan robot multi-sumbu secara dinamis menggunakan HTML5 Canvas, memberikan kesan teknologi tinggi (Industry 4.0) kepada calon klien industri.
2. **Interactive RFQ Modal:** Kotak dialog penawaran harga terintegrasi yang menghitung estimasi kebutuhan perakitan dan langsung mengirimkan draf inquiry ke server dan WhatsApp tim sales engineering.
3. **WhatsApp Floating Action Button:** Tombol melayang cerdas yang menyertakan pelacakan halaman asal pengunjung (telemetri) untuk memudahkan tim sales mengetahui produk apa yang sedang dilihat calon pembeli saat menghubungi WhatsApp.

Disahkan Oleh: Saya (Fullstack Developer & System Architect)
PT. Intersis Sejahtera Abadi • PT. Global Philsonic Technologies

Lokasi: Batam Free Trade Zone, Indonesia
Oktober 2026